

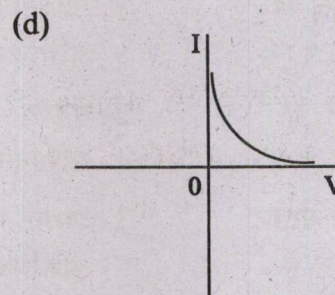
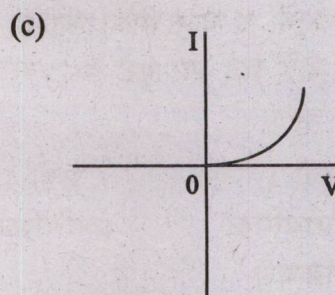
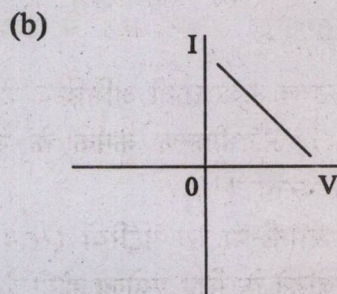
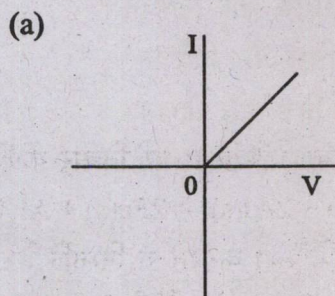
57. Which one of the following alloys contains a non-metal as one of its constituent ?

- (a) Brass
- (b) Bronze
- (c) Amalgam
- (d) Steel

58. Buckminster fullerene, which looks like a football, is an allotropic form of

- (a) Phosphorus
- (b) Sulfur
- (c) Carbon
- (d) Tin

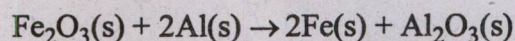
59. Which one of the following graphs correctly represents the current (I) – voltage (V) variation for a rectangular piece of a semiconductor wafer ?



60. The green plants in a terrestrial ecosystem absorb sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. The percentage of solar radiation absorbed by all green plants for the process of photosynthesis is about

- (a) 1%
- (b) 5%
- (c) 8%
- (d) 10%

61. Consider the following reaction :



Which of the following statements about the given reaction is NOT correct ?

- (a) It is an example of displacement reaction
- (b) It is highly endothermic reaction
- (c) Fe_2O_3 acts as oxidizing agent
- (d) This reaction is applicable to joining of railway tracks

62. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

सूची I (रासायनिक प्रक्रिया)	सूची II (अभिक्रिया)
A. जल का विद्युत अपघटन	1. द्विविस्थापन अभिक्रिया
B. कोयले का दहन	2. संयुक्त अभिक्रिया
C. कॉपर सल्फेट विलयन में निमज्जित लोहे की कील	3. अपघटन अभिक्रिया
D. ऐलुमिनियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाना	4. विस्थापन अभिक्रिया

कूट :

	A	B	C	D
(a)	3	4	2	1
(b)	4	2	1	3
(c)	3	2	4	1
(d)	4	1	2	3

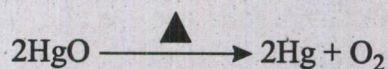
63. निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया शामिल है ?

- पेट्रोल का वाष्पन
- जल में लवण का विलयन
- किसी गैस सिलिंडर में दबाव के अंतर्गत ऑक्सीजन का भंडारण करना
- वायु में मैग्नीशियम रिबन का दहन

64. निम्नलिखित में से कौन-सी धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करने के लिए शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करती है ?

- पोटैशियम
- लोह
- कैल्सियम
- सोडियम

65. निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए :



उपर्युक्त अभिक्रिया में HgO, Hg और O₂ की क्रमिक अवस्था है

- द्रव, ठोस, गैस
- ठोस, ठोस, गैस
- द्रव, ठोस, द्रव
- ठोस, द्रव, गैस

66. उच्च जीवों में लैंगिक जनन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन-सी हैं जो संतति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करती हैं ?

- माइटोसिस और निषेचन
- मियोसिस और निषेचन
- माइटोसिस और द्विखंडन
- मियोसिस और संयुग्मन

67. प्रोकैरियोटिकों की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन-सी संरचना अनन्य रूप से विद्यमान होती है ?

- कोशिका भित्ति
- जीवद्रव्य झिल्ली
- न्यूक्लिक अम्ल
- सूत्र कणिका (माइटोकांड्रिया)